$R > \frac{1}{2}$ предст. кода в виде пров. матрицы полиноминое

Синдромная матр.:

$$G = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$H = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Код-сл.:

000000
101101
101010
110100
000111
011001
011110
110011

Узлы каждого яруса будем неуже накопленными синдромами

0 000

1 0 000
1 100

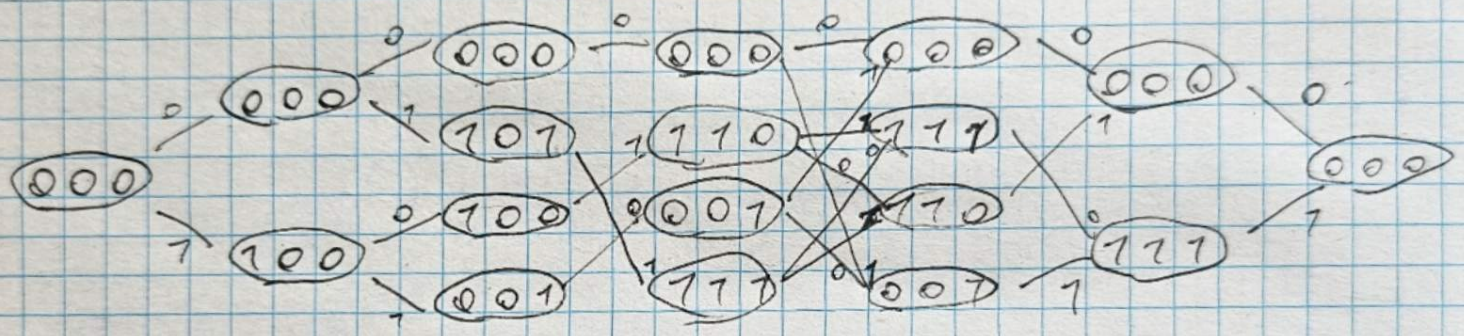
2 00 000
01 101
10 100
11 001

3 000 000
101 110
110 001
011 111

4 0000 000
1011 111
1010 110
1101 000
0001 001
0111 110
0110 111
1100 001

5 00000 000
10110 111
10101 000
11010 000
00011 111
01111 000
01100 111
11001 111

6 все 000



Синдромная решетка минимальна.

Достаточно показать, что код. сл. с одинак. C^f никогда не прох. через разл. узлы

$\bar{C} = (C^p, C^f)$ $\quad C \cdot H^T = 0$ $\quad$ частичные синдромы по C^p и C^f

$\bar{C}_1 = (C_1^p, C^f)$

$\bar{C}_2 = (C_2^p, C^f)$

Тривиальная верхн. гр. на max сложность (max число узлов в дуге): $\xi_{max} \le \min\{2^k, 2^{n-k}\}$

Циклические коды — подмнож. лин. кодов.

все цикл. сдвиги → код. слово.

$G = [\;\;] \to [\;\;]$

Поле Галуа

Лин. (n,k) — код над. $F_2 = GF(2) = \{0,1\}$ — цикл., если

$\forall$ сдвиг код. слова тоже код. слово.

$\overset{0}{1}\overset{1}{0}\overset{2}{1}\overset{3}{1}\overset{4}{0}$

$1\cdot x^0 + 0\cdot x^1 + 1\cdot x^2 + 1\cdot x^3 + 0\cdot x^4 = 1 + x^2 + x^3$

$f(x) = f_0 + f_1 x + f_2 x^2 + \dots + f_{n-1} x^{n-1}, \quad f_i \in F_2$

$xf(x) \pmod{x^n - 1} = f_0 x + f_1 x^2 + \dots + f_{n-2} x^{n-1} + f_{n-1}$

$(n,k) \qquad C = \{000, 001, \dots\} = \{c(x)\}$

$\forall$ цикл. (n,k)-код.

Если $g(x)$ — код. слово, то $m(x)g(x) \pmod{x^n-1}$ тоже $\forall m(x)$

$(3,2) \qquad G = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$

000	0
110	$1+x$
011	$x+x^2$
101	$1+x^2$

$g(x) = 1 + x$

m	$m(x)$	$m(x)g(x) \pmod{x^n-1}$
0000	0	0
0001	x^3	$1+x$
0010	x^2	$1+x^2$
⋮	⋮	⋮
1111	$1+x+x^2+x^3$	

$\Leftarrow$ цикл. (n, k) - код

$\exists!$ приведенный полином неприв. степ. $\rho(x)$

код. слово наим. степ. $\rightarrow$ $\forall$ слово $\vdots\ \rho(x)$